

Tổng Hợp Kiến Thức

Đọc File Bất Đồng Bộ (`fs.readFile`)

- **Module:** `const fs = require('fs');` (hoặc `const fs = require('fs').promises;`)
- **Với Callbacks:**

```
fs.readFile('file.txt', 'utf8', (err, data) => {  
  if (err) {  
    console.error("Lỗi đọc:", err);  
    return;  
  }  
  console.log("Nội dung:\\n", data);  
});  
console.log("Tiếp tục chạy..."); // In ra trước khi đọc xong
```

- Tham số Callback: `(err, data)` - `err` (lỗi), `data` (nội dung).
- Xử lý lỗi: Kiểm tra `if (err)` .

- **Với Promises:**

```
const fsPromises = require('fs').promises;  
  
fsPromises.readFile('file.txt', 'utf8')  
  .then(data => {  
    console.log("Nội dung (Promise):\\n", data);  
  })  
  .catch(err => {  
    console.error("Lỗi đọc (Promise):", err);  
  });  
console.log("Tiếp tục chạy..."); // In ra trước khi đọc xong
```

- `fs.promises` **API:** Import `require('fs').promises` .
- `.then()` : Xử lý thành công, `data` là nội dung.
- `.catch()` : Xử lý lỗi, `err` là đối tượng lỗi.

- **Kết Hợp Promises và Async/Await:**

```
const fsPromises = require('fs').promises;  
  
async function readFileAsync() {  
  try {  
    const data = await fsPromises.readFile('file.txt', 'utf8');  
    console.log("Nội dung (Async/Await):\\n", data);  
  } catch (err) {  
    console.error("Lỗi đọc (Async/Await):", err);  
  }  
}  
  
readFileAsync();  
console.log("Tiếp tục chạy..."); // In ra trước khi đọc xong
```

- `async function` : Đánh dấu hàm là bất đồng bộ.
- `await` : Chờ Promise hoàn thành (không chặn thread chính).
- `try...catch` : Xử lý lỗi.

Ghi File Bất Đồng Bộ (`fs.writeFile`)

- **Module:** `const fs = require('fs');` (hoặc `const fs = require('fs').promises;`)

- **Với Callbacks:**

```
const content = "Nội dung cần ghi.";
fs.writeFile('output.txt', content, 'utf8', (err) => {
  if (err) {
    console.error("Lỗi ghi:", err);
    return;
  }
  console.log("Ghi file thành công (Callback)!");
});
console.log("Tiếp tục chạy..."); // In ra trước khi ghi xong
```

- Tham số Callback: `(err)` - chỉ có `err` (lỗi).

- **Với Promises:**

```
const fsPromises = require('fs').promises;
const content = "Nội dung cần ghi.";

fsPromises.writeFile('output.txt', content, 'utf8')
  .then(() => {
    console.log("Ghi file thành công (Promise)!");
  })
  .catch(err => {
    console.error("Lỗi ghi (Promise):", err);
  });
console.log("Tiếp tục chạy..."); // In ra trước khi ghi xong
```

- **Kết Hợp Promises và Async/Await:**

```
const fsPromises = require('fs').promises;
const content = "Nội dung cần ghi.";

async function writeFileAsync() {
  try {
    await fsPromises.writeFile('output.txt', content, 'utf8');
    console.log("Ghi file thành công (Async/Await)!");
  } catch (err) {
    console.error("Lỗi ghi (Async/Await):", err);
  }
}

writeFileAsync();
console.log("Tiếp tục chạy..."); // In ra trước khi ghi xong
```